

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2017)

Nom :
 Département :
 No D'Ordre :
 Matière : Sciences Expérimentales

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 2 heure 00

Encercle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 10.

1. L'absence d'un des constituants du sang suivants peut entraîner un risque d'hémorragie. Lequel ?
 A- Hématie
 B- Plasma
 C- Plaquette
 D- Leucocyte

4 pts

2. On parle de "tendinite" dans l'un des cas suivants. Lequel ?
 A- Un muscle est étiré accidentellement
 B- Des ligaments sont déchirés
 C- L'inflammation des extrémités d'un muscle
 D- Le muscle est meurtri

4 pts

3. Lequel de ces centres nerveux règle les rythmes cardiaques et respiratoire ?
 A- Bulbe rachidien
 B- Le cervelet
 C- La moelle épinière
 D- Le cerveau

4pts

4. Tous les organes ci-dessous sont des glandes digestives, sauf un. Lequel ?
 A- Pancréas
 B- Foie
 C- Surrénales
 D- Parotides

4 pts

5. La bauxite, minéral d'aluminium, renferme des matières terreuses inutilisables désignées sous le nom de :

- A- Filon
 B- Gangue
 C- Gisement
 D- Mine

4 pts

6. Le sapin est classé parmi les phanérogames parce que la plante :

- A- Produit des fleurs
 B- Produit des graines nues
 C- Possède des racines
 D- Est pourvue de chlorophylle

4 pts

7. L'ensemble de tous les écosystèmes de la planète "Terre" forme :

- A- L'endosphère
 B- La biosphère
 C- L'atmosphère
 D- L'hydrosphère

4 pts

8. En un lieu où l'intensité de la pesanteur est $g = 9,8 \text{ N/Kg}$, un corps de poids de 5 N a une masse de :

- A- 50 Kg
 B- 2 Kg
 C- 0,5 Kg
 D- 5 Kg

4 pts

9. Un de ces appareils permet de mesurer l'intensité d'une force. Lequel ?

- A- Ampèremètre
 B- Dynamomètre
 C- Manomètre
 D- Balance

4 pts

10. Un des leviers suivants est du troisième genre. Lequel ?

- A- Ciseaux
 B- Brouette
 C- Pédale d'harmonium
 D- Pince électrique

4 pts

Relie chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 11 et 12.

11. Associe chacun des termes de la colonne A à sa définition de la colonne B en écrivant, sur les pointillés (...) de la ligne réponse, le chiffre approprié.

Colonne A	
Hyphe	a
Volve	b
Spore	c
Mycélium	d

Colonne B	
1	Membrane enveloppant le pied de certains champignons.
2	Thalle filamenteux d'un champignon.
3	Substance destinée à détruire les champignons.
4	Élément reproducteur des champignons
5	Chacun des filaments constituant le thalle d'un champignon

Ligne de réponse : (a) (b) (c) (d)

8 pts

12. Associe grandeur physique de la colonne A à son définition de la colonne B en écrivant, sur les pointillés (...) de la ligne réponse, le chiffre approprié.

Colonne A	
Energie	a
Puissance	b
Travail	c
Pression	d

Colonne B	
1	Quotient de l'intensité de la force pressante par la surface pressée.
2	Déplacement d'un objet sous l'action d'une force.
3	Phénomène par lequel une onde retourne à sa source.
4	Travail effectué par unité de temps.
5	Capacité qu'a un système à fournir un travail mécanique.

Ligne de réponse : (a) (b) (c) (d)

8 pts

Complète les phrases suivantes pour les questions 13 et 14

13. Les poumons sont des masses spongieuses situées dans qui les protège. La membrane à double paroi qui enveloppe chacun d'eux s'appelle

4 pts

14. Dans une solution d'eau sucrée, l'eau est considérée comme et le sucre comme

4 pts

Réponds aux questions 15 à 18

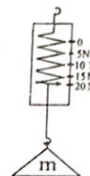
15. Schématise un os long et identifie le périoste, les membranes, les cartilages articulaires et le canal médullaire.

6 pts

16. Observe le schéma suivant puis, détermine la masse de l'objet suspendu.

On donne $g = 10 \text{ N/kg}$

6 pts



17. Comment l'abattage abusif des arbres dans les terrains en pente peut-elle être une cause de la faim dans un pays ?

6 pts

18. En quoi la croissance démographique peut-elle représenter une des causes de la détérioration de l'environnement ?

6 pts

Résous les problèmes suivants.

19. Un homme, de masse 75 kg , monte sur le toit d'une maison grâce à une échelle de 15 m de haut. Trouve le travail qu'il a accompli. On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$

6 pts

20. Une statue a une masse de 150 kg . Elle repose sur un socle carré de $1,50 \text{ m}$ de côté. Quelle pression exerce-t-elle sur le socle ? On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
BUREAU NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^{ème} ANNEE FONDAMENTALE (JUN 2018)

Nom :

Prénom :

Département :

Ville :

Numéro d'ordre :

Ecole :

Matière : Sciences Expérimentales

Durée : 1 heure 30

Encerle la letter correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 10.

1. Les microbes sont des êtres microscopiques qui ont la capacité de sécréter dans l'organisme des substances toxiques appelées :

- ☒ A. Antigènes
- B. Anticorps
- C. Antidotes
- D. Antitoxines

(4 pts)

2. Les organes des sens sont reliés au cerveau par des cordons blanchâtres appelés :

- A. Ligaments
- B. Tendons
- ☒ C. Nerfs
- D. Méninges

(4 pts)

3. La circoncision est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever :

- A. La prostate
- B. Le gland
- C. Les testicules
- ☒ D. Le prépuce

(4 pts)

4. Les deux structures, en forme d'amande, situées de chaque côté de la gorge s'appellent :

- ☒ A. Amygdales
- B. Parotides
- C. Sublinguales
- D. Sous-maxillaires

(4 pts)

5. Lequel de ces agents polluants est issu des phénomènes de combustion ?

- ☒ A. Le monoxyde de carbone
- B. La matière plastique
- C. Les pesticides
- D. Le caoutchouc

(4 pts)

6. Les os de la colonne vertébrale sont reliés entre eux par une articulation fixe au niveau de l'une des régions suivantes. Laquelle ?

- ☒ A. La région dorsale
- B. La région sacrée
- C. La région cervicale
- D. La région lombaire

(4 pts)

7. La fougère est classée parmi les cryptogames vasculaires parce qu'elle possède :

- A. Des racines
- ☒ B. Des vaisseaux
- C. Des feuilles
- D. Une tige

(4 pts)

8. L'accumulation de chlorure de sodium dans la couche arable du sol entraîne l'un des phénomènes suivants. Lequel ?

- A. L'érosion
- ☒ B. La salinisation
- C. La sécheresse
- D. L'hydromorphie

(4 pts)

9. Lequel de ces instruments permet de mesurer le poids d'un objet ?

- A. La balance
- B. L'ampèremètre
- ☒ C. Le dynamomètre
- D. Le baromètre

(4 pts)

10. La pente d'un plan incliné qui s'élève de 43 mm, par mètre, est égale à :

- A. 43%
- ☒ B. 0,043%
- C. 430%
- D. 0,4%

(4 pts)

Relie chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 11 et 12

11. Relie chacune des unités de mesure de la colonne A à son équivalent de la colonne B en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A		Colonne B	
1 litre	a	1	1 joule / seconde
1 cheval vapeur	b	2	1 kilogramme
1 mile	c	3	736 watts
1 watt	d	4	1,6 kilomètre
		5	1 kilomètre

Ligne réponse : (a ; ...) (b ; ...) (c ; ...) (d ; ...)

(16 pts)

12. Associe chacun des organes de la colonne A à son rôle de la colonne B, en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A	
Les artères	a
Les capillaires	b
Le cœur	c
Les veines	d

Colonne B	
1	Purifier le sang.
2	Propulser le sang.
3	Conduire le sang du cœur aux organes.
4	Ramener le sang au cœur.
5	Permettre le passage du sang des artères aux veines.

Ligne réponse : (a ; ...) (b ; ...) (c ; ...) (d ; ...)
(16 pts)

Complète les phrases pour les questions 13 à 15.

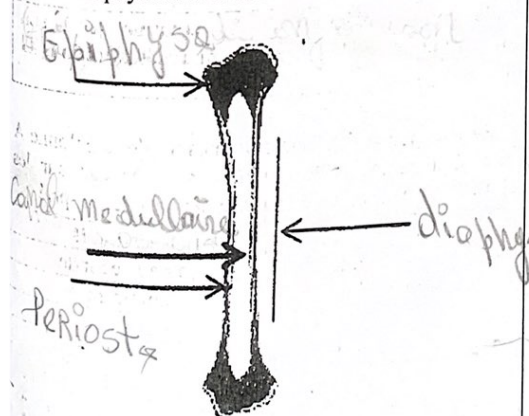
13. L'inflammation de la vessie s'appelle cystite.
celle des reins est connue sous le nom de néphrite.
(12 pts)

14. La bauxite, est une ressource naturelle. C'est donc d'où l'on peut extraire avec profit l'aluminium.
celui-ci est un métal.
(12 pts)

15. Lorsqu'une grandeur physique a une direction, on dit qu'elle est une grandeur vectorielle.
Alors que lorsqu'elle n'en a pas elle est appelée grandeur scalaire.
(12 pts)

Réponds aux questions suivantes 16 à 18.

Identifie sur ce schéma d'un os long : le périoste, une épiphyse, la diaphyse et le canal médullaire.



17. La fougère est un cryptogamme. Explique son processus de reproduction.

(12 pts)

18. Montre qu'il n'y a pas que des avantages dans l'utilisation des emballages en plastique.

(20 pts)

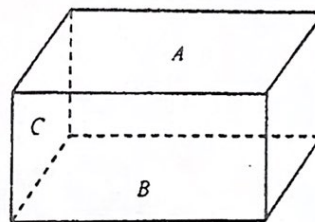
Résous les problèmes suivants.

19. Une manœuvre soulève de 20 m un objet de masse 30 kg grâce à une poulie fixe associée à une poulie mobile. On donne $g = 10 \text{ N/Kg}$.

- Quelle doit être la force à exercer ?
- Quelle longueur de corde devra tirer la manœuvre ?

(20 pts)

20. Observe attentivement le solide ci-dessous :



a) Sachant que son poids est de 750 N, quelle face doit-on mettre en contact avec le sol pour que la pression soit la plus grande possible ?

b) Trouve la plus petite pression qu'il peut exercer sur le sol.
On donne : $A = 15 \text{ cm}^2$; $B = 13 \text{ cm}^2$; $C = 8 \text{ cm}^2$

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2016)**

Nom : Prénom :
Département : Ville :
No D'Ordre : Ecole :
Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 heure 30

Encerle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 10.

1. Lors de la petite circulation les échanges gazeux se réalisent au niveau des :

- a) Alvéoles
- b) Bronchioles
- c) Fosses nasales
- d) Trachées

2 pts

2. Le muscle qui, en se contractant, permet de rabattre l'avant-bras s'appelle :

- a) Biceps
- b) quadriceps
- c) triceps
- d) Pectoral

2 pts

3. La tectonique est une des subdivisions de la géologie. Elle s'intéresse essentiellement :

- a) aux matériaux de l'écorce terrestre
- b) Aux déformations de l'écorce terrestre
- c) A la constitution générale du globe terrestre
- d) Aux dépôts minéraux et organiques accumulés

2 pts

4. Un alternateur courant sert à :

- a) Couper le courant
- b) Faire passer le courant
- c) Créer le courant
- d) Stabiliser le courant

2 pts

5. Sachant que $g = 10 \text{ N/Kg}$, le travail que doit exercer un homme pour soulever une roche de masse 5 kg, d'une hauteur de 2 m est :

- a) 10 joules
- b) 100 joules
- c) 50 joules
- d) 100 000 joules

2 pts

6. Laquelle de ces actions correspond au péristaltisme ?

- a) Le bol alimentaire est avalé
- b) Les aliments s'imprègnent de salive
- c) Le chyle traverse les parois de l'intestin grêle
- d) Les aliments avancent dans l'œsophage, poussés par les muscles contractés

2 pts

7. Les minerais sont des ressources naturelles. Ils sont accompagnés d'impuretés auxquelles on donne le nom de :

- a) Gangue
- b) filon
- c) Mine
- d) Gisement

2 pts

8. Lequel de ces végétaux est classé parmi les bryophytes ?

- a) le maïs
- b) La mousse
- c) La fougère
- d) Le blé

2 pts

9. L'une des grandeurs suivantes indique le déplacement d'une force sur une distance donnée. Laquelle ?

- a) Puissance
- b) Travail
- c) Pression
- d) Energie

2 Pts

10. Parmi les unités de mesure suivantes, laquelle mesure la poussée d'Archimède ?

- a) Le pascal
- b) Le newton
- c) Le kilogramme
- d) Le watt

2 pts

Relie chaque colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 11 à 12

11. Associe chaque terme de la colonne A à sa définition de la colonne B en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A	
Leucocyte	a
Hémophilie	b
Hématie	c
Hémoglobine	d

Colonne B	
1	Maladie génétique caractérisée par une tendance plus ou moins grave aux hémorragies.
2	Cellule sanguine jouant un rôle dans la coagulation du sang.
3	Cellule sanguine jouant le rôle de défense de l'organisme.
4	Pigment des globules rouges du sang.
5	Cellule sanguine transportant l'oxygène et le gaz carbonique.

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...) 8 pts

12. Associe chaque grandeur physique de la colonne A à son appareil de mesure de la colonne B en écrivant sur les pointillés (..) de la ligne réponse, le chiffre approprié.

Colonne A		Colonne B	
Température	a	1	Wattmètre
Puissance	b	2	Manomètre
Pression de gaz	c	3	Dynamomètre
Poids	d	4	Baromètre
		5	Thermomètre

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...) 8 pts

Complète les phrases suivantes pour les questions 13 à 15.

13. La ceinture d'un membre supérieur est constituée de _____ et de _____. 4 pts

14. La fougère constituée d'une tige souterraine appelée _____. Ses feuilles _____ présentent sur leur face inférieure des tâches orangées nommées _____. 4 pts

15. L'apparition de sel et de liquides corrosifs sur les _____ des usagées est la conséquence de l'effet _____ du courant. _____ tandis qu'un grille-pain qui devient chaud traduit l'effet _____ du courant électrique. 4 pts

Réponds aux questions 16 à 18.

16. Schématise un champignon et indique ses principales parties. 8 pts

17. Les engrais chimique et le compost sont utilisés dans l'objectif d'augmenter la fertilité des sols. Donne un avantage et un inconvénient pour chacun d'eux.

Engrais chimiques
Avantage _____

Inconvénient _____

Compost
Avantage _____

Inconvénient _____

18. Le sapin et l'avocatier sont deux plantes à fleurs. Explique pourquoi le premier est classé parmi les gymnospermes alors que le second parmi les angiospermes.

_____. 10 pts

Résous les problèmes suivants

19. Quelle force doit exercer un manœuvre à l'extrémité d'une barre de fer rigide et longue de 1,50 m pour soulever une charge de masse 150 kg, sachant qu'on a placé un support sous la tige de fer à 50 cm de la charge à soulever.

On donne $g = 10 \text{ N/kg}$

_____. 14 pts

20. Observe la figure ci-dessous et calcule l'intensité de la force qu'il faut déployer pour soulever la charge P ayant une masse de 150 kg.

On donne : $g = 10 \text{ N/kg}$



_____. 14 pts

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE (Juin 2013)**

Nom : Prénom :
 Département : Ville :
 No D'Ordre : Ecole :
 Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 heure 30

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 8.

Les substances nutritives provenant de la digestion passent à travers les parois d'un de ces organes, avant d'aller dans le sang. Cet organe est : 6 pts

- a) L'estomac b) l'intestin grêle
 c) l'œsophage d) le gros intestin

L'un des accidents affecte les muscles, lequel ? 6 pts
 Entorse b) Fracture c) Déboitement d) Tendinite

Le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen s'appelle
 Pectoral b) Le grand pectoral
 Deltoïde d) Diaphragme

L'un de ces végétaux est un gymnosperme, lequel ?
 Le sapin b) Le caféier c) Le millet d) La mousse

L'une des affirmations suivantes est vraie. Lequel ?
 Un sol perméable convient au riz culture.
 Les sols sablonneux sont de nature perméable.
 Un sol marécageux est adapté à la culture du riz.
 Les sols marécageux sont perméables à l'eau.

Tous les matériels suivants peuvent produire de l'énergie électrique, sauf un. Lequel ? 6 pts

- Panneau solaire b) Pile
 Accumulateur d) Ampoule électrique

Sachant qu'il y a conservation de l'énergie, l'énergie cinétique d'une voiture de masse 1000 kg roulant à la vitesse de 20 m/s est : 6 pts

- 10 000 joules b) 200 000 joules
 100 000 joules c) 20 000 joules

La longueur d'un plan incliné de pente 40% qui s'élève à une hauteur de 20 cm est de : 6 pts

- 80 cm b) 500 cm c) 50 cm d) 8 cm

Compléter les phrases suivantes pour les questions 9 à 11.

Le cœur est un muscle creux. Il est constitué de quatre cavités qui sont..... situés et.....

10. Le thalle filamenteux du champignon ordinaire s'appelle..... Il est constitué de filaments dont chacun porte le nom de.....

11. Le manomètre est l'appareil qui permet de mesurer..... Tandis que celui qui permet de mesurer la pression atmosphérique s'appelle..... 6 pts

III- Associe chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 12 et 13.

12. Relie chacun des termes de la colonne A à sa définition de la colonne B en écrivant le chiffre approprié sur les pointillés... de la ligne réponse. 12 pts

Colonne A		Colonne B	
Spore	a	1	Mode de reproduction d'une fougère.
Sporophyte	b	2	Fougère adulte.
Sporulation	c	3	Végétal issu d'un œuf fécondé et qui, à maturé, porte les spores.
Sporange	d	4	Sac renfermant des spores..
		5	Cellule assurant la reproduction de la fougère.

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...)

13. La tchatcha est un instrument à secouer mais la flûte est un instrument à... 6 pts

Colonne A		Colonne B	
Palan	a	1	Levier du second genre servant à couper du papier.
Treuil	b	2	Levier servant à transporter des charges.
Pince coupante	c	3	Système formé de poulies fixes associées à un même nombre de poulies mobiles.
Guillotine	d	4	Machine simple formé d'un cylindre autour duquel s'enroule une corde servant à tirer l'eau d'un puits.
		5	Levier du premier genre servant à sectionner des cibles électriques.

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...)

14. Explique comment la salinité d'un sol peut affecter les terrains voisins. 17 pts

15. Explique pourquoi il n'est pas possible de remplacer un ressort par n'importe quel autre dans un appareil mécanique.

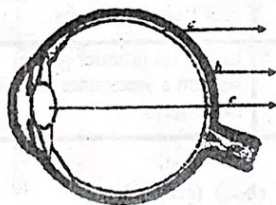
[illegible]

16. Décris, en quelques lignes, la petite circulation.

[Faint, illegible text from bleed-through]

17. Explique pourquoi la matière plastique est constituée comme un agent polluant. 15 pts

18. Ce schéma représente l'œil. Identifie les parties désignées par une flèche. 15 pts



19. Définir les termes suivants :

a) Force résistance.

b) Force motrice.

20. Un jardinier de masse 60 kg se déplace entre ses plants sur une planche de 20 cm de long et de 5 cm de large. Quelle pression existe-t-il sur le sol si la planche elle-même pèse 25 N.

Prendre $g = 10 \text{ N / kg}$

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress since the beginning of the Civil War. The letter is a very long one, and it covers a wide range of topics, including the state of the Union, the progress of the war, and the future of the country. It is a very important document, as it is the first time that the President has addressed the Congress since the beginning of the Civil War.

**MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNEE FONDAMENTALE (Juillet 2012)**

Nom : Prénom :
Département : Ville :
No D'Ordre : Ecole :
Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 heure 30

Encercle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 10.

Le chyme est un liquide qui résulte de l'action de l'un des groupes de sucs digestifs suivants. Lequel ? 3 pts

a) Le salive – le sac intestinal

b) Le suc gastrique – Le salive

c) La bile – le suc pancréatique

d) Le suc intestinal – le suc gastrique

Toutes les parties suivantes sont des constituants de l'encéphale, sauf un. Lequel ? 3 pts

a) Le cervelet

b) Le bulbe rachidien

c) La moelle épinière

d) Le cerveau

L'utérus est un organe de l'un des appareils suivants. Lequel ? 3 pts

a) L'appareil respiratoire

b) L'appareil urinaire

c) L'appareil reproducteur masculin

d) L'appareil reproducteur féminin

On parle de foulure ou d'entorse dans l'un des cas suivants, lequel ? 3 pts

a) L'inflammation de tendons

b) La déchirure de ligament

c) La sortie de l'os de sa cavité articulaire

d) L'écoulement du liquide synovial

Le manguiier est classé parmi les angiospermes parce qu'il possède des fleurs. 3 pts

a) Il produit des graines à deux cotylédons.

b) Il produit des graines enfermées dans un fruit.

c) Il possède racine, tige, feuilles, fleurs.

d) La paléontologie est la partie de la gérontologie qui étudie l'histoire de la vie.

La paléontologie est la partie de la gérontologie qui étudie l'histoire de la vie. 3 pts

a) Les dépôts de minéraux accumulés au fond de mers.

b) La disposition des couches de terrain.

c) Les déformations de l'écorce terrestre.

d) Les empreintes et traces d'êtres qui ont vécu autrefois.

7- L'énergie que possède un corps lorsqu'elle tombe s'appelle énergie 3 pts

a) Potentielle

b) Cinétique

c) Thermique

d) Hydraulique

8- Le travail d'une force de 50 N qui déplace son point d'application sur une distance de 200 cm est : 3pts

a) 100 J

b) 10 000 J

c) 1 000 J

d) 100 000 J

9- L'appareil qui permet de mesurer la pression atmosphérique s'appelle : 3pts

a) Manomètre

b) Baromètre

c) Dynamomètre

d) Thermomètre

10- Parmi les instruments musicaux ci-dessous, lequel est un instrument à percussion ? 3pts

a) Guitare

b) Flûte

c) Trombone

d) Tambour

Relie chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 11 et 12.

11- Associe chaque grandeur de la colonne A à son unité de la colonne B en écrivant, sur les pointillés(...) de la ligne réponse, le chiffre approprié. 6pts

Colonne A		Colonne B	
Poids	a	1	Watt
Travail	b	2	Pascal
Puissance	c	3	Joule
Pression	d	4	Kilogramme
		5	Newton

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...)

12- Associe chacun des expressions de la colonne A à sa définition de la colonne B en écrivant, sur les pointillés (...) de la ligne réponse, le chiffre approprié. 8pts

Colonne A		Colonne B	
Oreille droite	a	1	Cavité inférieure du cœur.
Artère-aorte	b	2	Muscle triangulaire du cœur.
Ventricule gauche	c	3	Tube qui ramène le sang au cœur.
Veine pulmonaire	d	4	Cavité supérieure du cœur.
		5	Vaisseau transportant le sang du cœur aux organes.

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...)

Complète ces phrases pour les questions 13 à 16.

13- Le sens du goût est assuré par..... sa face
supérieur renferme de nombreux reliefs de formes
différentes appelées..... 4pts

14- Les champignons microscopiques utilisés pour faire
lever la pâte à pains s'appellent.....
L'ensemble des filaments constituant le corps du
champignon s'appelle thalle filamenteux ou.....

15- La poussée d'Archimède est une force de
direction..... et de sens..... 4pts

16- L'appareil de mesure du poids des corps
s'appelle..... alors que la balance sert à
mesurer..... 4pts

Réponds aux questions 17 à 19.

17- Explique pourquoi un individu dont les reins ne
fonctionnent plus ne pourra plus vivre normalement.

.....
.....
.....
.....
.....

18- Définir les termes suivants : Écosystème- Écologie

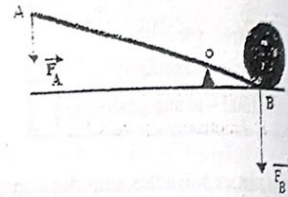
.....
.....
.....
.....
..... 8pts

19- Sur ce schéma représentant la cage thoracique écris
les noms des parties indiquées par une flèche. 8pts



Résoudre le problème suivant

20- Observe attentivement le schéma du levier suivant.
Sachant que $OA = 150 \text{ cm}$, $OB = 50 \text{ cm}$, $F_B = 225 \text{ N}$,
 $F_A = 75 \text{ N}$, explique dans cette machine simple, on dit
qu'on gagne en force et on perd en déplacement. 11pts



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNEE FONDAMENTALE (Juin 2011)**

Nom : Prénom :
Département : Ville :
No D'Ordre : Ecole :
Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 heure 30

Encerle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9.

- 1- La membrane qui recouvre les poumons porte le nom de : 4pts
a) Péritoine b) Périoste c) Plèvre d) Épiderme
- 2) Dans la cavité thoracique on retrouve les organes suivants : 4pts
a) Poumons- estomac b) Estomac- foie
c) Cœur et estomac d) Cœur- poumons
- 3) L'appareil permettant de mesurer l'intensité du courant électrique s'appelle : 4pts
a) Dynamomètre b) Ampèremètre
c) Baromètre d) Thermomètre
- 4) Les éléments caractéristiques d'une force sont : 4pts
a) Origine, hauteur, sens, intensité
b) Intensité, direction, origine, sens
c) Sens, direction, distance, origine
d) Hauteur, sens, origine, direction
- 5) Un des leviers ci-dessous est du premier genre. Lequel ? 4pts
a) Ciseaux b) Brouette c) Presse-citron d) Guillotine
- 6) Pour faire tourner les moulins à vent, on utilise l'énergie 4pts
a) Thermique b) Cinétique c) mécanique d) Eolienne
- 7) La partie botanique qui s'occupe de la classification des végétaux est : 4pts
a) La physiologie b) La cytologie
c) la taxonomie d) L'histologie
- 8) Parmi les plantes suivantes, celle qui appartient à l'embranchement des bryophytes est : 4pts
a) La fougère b) La mousse c) l'algue d) Le lichen
- 9) Les gaz qui sert de carburant pour réaliser une combustion est : 4pts
a) L'hydrogène b) L'oxygène c) L'azote d) Le propane

Relie chaque unité de mesure de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 10 à 11.

Colonne A		Colonne B	
Joule	a	1 Puissance	
Mètre/seconde	b	2 Pression	
Watt	c	3 Travail	
Pascal	d	4 Vitesse	
		5 Distance	

Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...)

11) Associe chaque couche de la colonne A à sa définition de la colonne B en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse, le chiffre approprié. 8pts

Colonne A		Colonne B	
Lithosphère	a	1 Matériaux solides de l'écorce terrestre.	
Endosphère	b	2 Ensemble des eaux du globe terrestre.	
Atmosphère	c	3 Ensemble des écosystèmes.	
Hydrogène	d	4 Partie profonde du globe terrestre.	
		5 Couche d'air enveloppant la terre.	

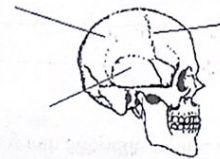
Ligne réponse : (a...) (b...) (c...) (d...)

Complète les phrases suivantes pour les questions 1 à 15

- 12) Lorsque le point d'application d'une force se déplace dans le sens de la force on parle de travail..... 4pts
dans le cas contraire, on parle de travail.....
- 13) La puissance dépend..... et du temps mis pour l'accomplir. Alors que la pression dépend de la force exercée et..... 4pts
- 14) Le seul os mobile de la face est..... 4pts
ou.....

Réponds aux questions suivantes

- 16) Explique pourquoi l'alcool est considéré comme un poison pour le système nerveux. 6pts
- 17) On définit le sigle VIH comme étant le virus l'immunodéficience. Explique le terme l'immunodéficience. 6pts
- 18) Indique un moyen de combattre le rachitisme. 6pts
- 19) Identifie sur le schéma du crâne ci-dessous, les différentes parties indiquées par une flèche. 6pts



Résous le problème suivant.

- 20) Calculer la puissance développée par un moteur qui effectue un travail de 800 joules en 1h45mn.

12- Quelle est la différence existant entre un cryptogame et une phanérogame ? 10pts

13- Un œuf coule dans l'eau mais flotte à la surface de l'eau salée. Explique pourquoi 15pts

Parce que l'œuf est plus léger dans l'eau salée que dans l'eau douce.

14- Donne le nom des parties indiquées par une flèche sur le schéma de l'appareil respiratoire suivant. 16pts

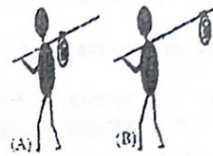
15- En quoi le bruit constitue-t-il un agent polluant ? 12pts

16- Définir les mots suivants : écologie- biosphère- biotope 9pts

17- Explique par quel moyen la salinité d'un terrain peut affecter un terrain voisin. 10pts

18- Le câble qui tire un camion lui applique une force F d'intensité 1000 N. Calcule le déplacement du point d'application de cette force s'il effectue un travail de 20 10pts

19- Observe le schéma suivant et dis dans quelle position du fardeau le bâton employé pour le porter presse le moins l'épaule. 16pts



C'est le schéma B

20- Complète le tableau suivant en disant, dans chaque cas, si le courant est continu ou alternatif. 12pts

Source de courant	Type de courant
Courant d'une pile	continu
Courant d'une batterie	continu
Courant d'une magnéto de bicyclette	continu
Courant fourni par l'électricité d'Haïti	alternatif

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE (Juillet 2010)**

Nom : Prénom :
 Département : Ville :
 No D'Ordre : Ecole :
 Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 heure 30

I- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9.

1- La production du son dépend de trois facteurs appartenant à l'un des groupes suivants. Lequel ? 7pts

- a) Source lumineuse- milieu élastique- source sonore
- b) Récepteur- source sonore- source de courant
- c) Milieu élastique- solide- métal
- ☒ d) Source sonore- milieu élastique- récepteur

2- Les glandes gastriques sont situées : 7pts

- a) Sous le maxillaire inférieur
- b) Près de l'oreille
- c) Sous la pointe de la langue
- ☒ d) Dans la paroi de l'estomac

3- Le timbre est la qualité qui différencie les sons : 7pts

- a) Aigus des sons graves
- ☒ b) De même hauteur et de même intensité
- c) Proches de sons éloignés
- d) Produits dans l'eau de ceux produits dans l'air

4- Les artères sont des vaisseaux qui conduisent le sang :

- a) Des organes au cœur
- b) Des organes aux poumons
- ☒ c) Du cœur aux organes
- d) De l'estomac aux poumons 7pts

5) La blennorrhagie se caractérise par l'apparition 7pts

- a) D'un chancre et de douleurs à la tête
- b) De fatigue, de diarrhée et de taches cutanées
- ☒ c) D'un écoulement accompagné de maux urinaires
- d) De forte douleurs au niveau de l'abdomen

6- Le cristallin est un organe en forme de lentille situé :

- ☒ a) En avant de la rétine
- b) À côté de la sclérotique
- c) Sous la choroïde
- ☒ d) En arrière de l'iris

7- Les lichens résultent de l'association : 7pts

- ☒ a) D'une algue et d'un champignon
- b) D'une fougère et d'une algue
- c) D'une algue et d'une prêle
- d) De deux champignons

8- Un être vivant autotrophe 7pts

- a) doit faire appel à un autre être vivant pour se nourrir.
- b) Dépend totalement d'autres vivants
- ☒ c) Est capable de préparer ses propres substances organiques.
- d) Tire sa nourriture des substances organiques en décomposition.

9- Tous les éléments suivants se retrouvent dans le sous-sol, sauf un. Lequel ? 7pts

- a) Nappes aquifères
- b) Sources
- ☒ c) Terre arable
- d) Pierres précieuses

10- Associe chaque organe de la colonne A à son rôle dans la colonne B en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A		Colonne B	
Testicule	a	1	Permet le passage de l'urine et du sperme
Prostate	b	2	Secrète le liquide qui transporte les spermatozoïdes.
Vésicule séminale	c	3	Lieu de rencontre des spermatozoïdes.
Pénis	d	4	Produisent des spermatozoïdes et la testostérone.
		5	Lieu d'accumulation des spermatozoïdes.

Ligne réponse : (a,1) (b,2) (c,3) (d,4)

11- Un objet de poids 1200 N, plongé dans l'eau paraît ne plus peser que 870 N. 15pts

- a) Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède ?
- b) Quel est le volume de l'objet ?

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE (2009)

Prénom :
Ville :
Ecole :
Durée : 1 heure 30

Coche la lettre qui correspond à la bonne réponse
pour les questions 1 à 6.

Lequel de ces groupements d'os est constitué de
os longs ?

- a) Sternum, calcanéum
b) Scapula, humérus
c) Rotule astragale
d) Coccyx, sacrum

L'une des trois principales membranes de l'œil se
nomme :

- a) Choroiïde b) Thyroïde c) Hémorroïde d) Deltoïde

Certaines glandes digestives sont situées à droite et en
arrière de l'estomac. Il s'agit :

- a) Des glandes gastriques et intestinales
b) Des parotides et des glandes gastriques
c) Du foie et du pancréas
d) Du pancréas et de parotides

Les dents de sagesse sont les :

- a) Molaire b) Prémolaire c) Incisives d) Canines

La force nécessaire pour soulever un objet pesant 500
N à l'aide d'un système de quatre poulies est de :

- a) 500 N b) 125 N c) 250 N d) 2000 N

Une pression de 1 pascal correspond à :

- a) 1 Joule, seconde b) 1 Newton, mètre carré
c) 1 Joule/Seconde d) 1 Newton/mètre carré

Utilise les mots de la liste ci-dessous pour compléter
les phrases suivantes

1. Séisme – quartz – strate – engrais –
dynamique – sous-sol pédologie.

2. La partie constituée de roches, située en dessous de la
couche de terre arable a pour nom.....

3. La science qui étudie les déformations de l'écorce
terrestre ainsi que les agents qui en sont responsables
s'appelle.....

4. L'un des constituants des roches est.....

Associe un élément de la colonne A à un élément de la
colonne B en écrivant le chiffre approprié de la
colonne A sur les points placés dans les parenthèses
pour la question 8.

Colonne A	Colonne B
Phylle (a, ...)	1. Partie vivace du champignon
Phyte (b, ...)	2. Pigment vert des feuilles.
Ère (c, ...)	3. Embranchement dont fait partie le champignon.
ium (d, ...)	4. Plante pourvue de vaisseaux conducteurs.
	5. Cellule reproductrice de certains végétaux.

9- Complète ce tableau en écrivant « générateur » ou
« récepteur » de courant électrique selon le cas.

1. Un alternateur de bicyclette	Générateur
2. Un fer à repasser	Récepteur
3. Une batterie de voiture	Générateur
4. Un sèche-linge électrique	Récepteur

10- Utilise les mots de cette liste pour compléter ces
phrases :

- Liste : urée, rein, urine, vessie, uretère, urètre, urémie
a) Réservoir dans lequel s'accumule l'urine... Vessie
b) Substance azotée de l'urine... Urée
c) Orifice de sortie de l'urine... Uretère
d) Organe en forme de haricot... Rein

11- Définis : a) mine b) minerais

12- Classe les instruments de musique suivant en
« instrument à corde » et en « instrument à vent »

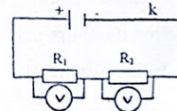
Guitare – Clarinette – Flûte – Saxophone – Piano –
Tambour – Banjo.

Instrument à corde	Instrument à vent
Guitare Banjo Piano	Clarinette Flûte Saxophone

13- A quel moment peut considérer une substance
comme étant une source de pollution ?

14- Observe attentivement le schéma ci-dessous.

Les voltmètres indiquent une tension de 7 V aux bornes
de R₁ et de 5 V aux bornes de R₂.



a) Quelle est la tension aux bornes du générateur ?

12 V

b) Quelle est la tension aux bornes d'un interrupteur
fermé ?

12 V

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE (2008)**

Nom :
 Département :
 No D'Ordre :
 Matière : Sciences Expérimentales

Prénom :
 Ville :
 Ecole :
 Durée : 1 heure 30

Encerle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 21.

- 1- Parmi ces noms, trouve l'os du crâne
 a) Sternum b) Péroné c) Pariétal d) Clavicule
- 2- Lequel des éléments ci-dessous est un accident des os ?
 a) Déchirure b) Fracture c) Élongation d) Tendinite
- 3- Les sensations du cœur sont contrôlées par :
 a) Le bulbe rachidien b) Le cervelet
 c) La moelle épinière d) Le cerveau
- 4- La trompe d'Eustache est une partie de :
 a) L'œil b) L'abdomen c) L'oreille d) Du nez
- 5- Jeannette est enceinte. Elle a 4 mois de fœtus (l'enfant) se développe dans :
 a) Le vagin b) L'utérus c) La trompe d) Le clitoris
- 6- On parle de partie circulation quand :
 a) Le sang reste du côté droit du cœur
 b) Le sang passe dans tous les organes du corps
 c) Le sang va dans tous les poumons pour être purifié.
- 7- Dans l'appareil excréteur, la partie qui entraîne l'urine à la vessie est :
 a) Uretères b) Néphrites c) Reins d) Urètres
- 8- Au cours du phénomène de digestion le chyme se forme dans :
 a) L'œsophage b) Les intestins
 c) L'estomac d) La bouche
- 9- La poussée exercée par un liquide sur un solide immergé est :
 a) Inférieur au poids du liquide déplacé.
 b) Supérieur au poids du liquide déplacé.
 c) Égale au poids du liquide déplacé.
 d) Inférieur ou égal du liquide déplacé.
- 10- Laquelle des plantes ci-dessous est dépourvue de chlorophylle ?
 a) Malanga b) Djon-djon c) Croton d) Caoutchouc
- 11- Parmi ces noms, trouve un champignon mortel à l'homme :
 a) Truffe b) Amanite c) Morille d) Chanterelle
- 12- L'oïdium de la vigne est un champignon :
 a) Parasite b) Saprophyte c) Symbiotique
- 13- Un pied de malanga ne peut pas se reproduire par le semis parce que :
 a) Ces racines sont peu développées.
 b) Ces feuilles renferment trop de chlorophylle.
 c) Il ne renferme pas de pièces florales.
 d) Il est une plante alimentaire.
- 14- L'algine est la substance produite par :
 a) Les champignons b) Les algues
 c) Les bactéries d) La levure

- 15- Les murs abandonnés et humides se couvrent de limon appelé encore :
 a) Mousse b) Bactérie c) Algue d) Lichen
- 16- Trouve dans la liste ci-dessous, la plante dioïque :
 a) Quénépiers b) Oranger c) Maïs d) Manguiers
- 17- Les plantes sans fleurs se reproduisent naturellement par :
 a) Greffage b) Sporulation
 c) Marcottage d) Semence
- 18- Lequel des agents polluants ci-dessous attaque le stomate des feuilles ?
 a) Monoxyde d'azote b) Dioxyde de soufre
 c) Plomb d) Monoxyde de carbone
- 19- Le sol le plus propice à la culture rizière est le :
 a) Sol sablonneux b) Sol marécageux
 c) Sol pierreux d) Sol perméable
- 20- Laquelle des situations ci-dessous est obtenue par le déboisement ?
 a) Augmentation de la température du milieu.
 b) Rareté des sources d'eau
 c) Conservation de l'humus de la terre.
 d) Détérioration de la qualité du sol.
- 21- Pour combattre la salinisation du sol il faut :
 a) Pratiquer le drainage
 b) Mettre de l'engrais au sol.
 c) Procéder à l'irrigation du sol
 d) Pratiquer la culture en terrasse.
- 22- Calcule la pression exercée sur un plancher par un garçon dont le poids est de 450 N, si la surface de ses semelles est de 30 cm²

$$P = \frac{F}{S} = \frac{450}{30} = 15 \text{ N/cm}^2$$
- 23- Calcule la pression qu'exerce sur une personne de poids égal à 900 N sur un plancher dont la surface est de 300 cm². Calcule la poussée exercée sur une pierre de 1,6 m³ de volume, immergée dans l'eau.

$$P = \frac{F}{S} = \frac{900}{300} = 3 \text{ N/cm}^2$$

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE – JUIN 2008

Nom : Prénom :
Département : Ville :
N° D'Ordre : Ecole :
Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1h30

Pour les questions 1 à 5, encercle la lettre correspondante à la bonne réponse.

1. L'organe conduisant l'urine des reins à la vessie s'appelle : (4 pts)

- A. L'urètre
- B. L'uretère
- C. La vessie
- D. La veine rénale

2. Les os de la jambe sont :

- A. Radius et cubitus
- B. Humérus et péroné
- C. Tibia et péroné
- D. Cubitus et péroné

3. La combustion des pneus dans les rues lors des mouvements de protestation peut entraîner : (4 pts)

- A. L'érosion
- B. La pollution
- C. L'inondation
- D. La sécheresse

4. Une force de 125 N qui effectue un déplacement de 1 m correspond à un travail de : (4 pts)

- A. 125 joules
- B. 12,5 joules
- C. 0,125 joules
- D. 1,25 joules

5. Le déversement des produits chimiques dans la mer par les industries peut : (4 pts)

- A. Provoquer l'augmentation des animaux marins
- B. Provoquer la pollution
- C. Provoquer la diminution des déchets marins
- D. Constituer la principale source de nutrition pour les animaux marins.

6. Relie, par une flèche, chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour la question suivante.

Colonne A : Pesticide

- Herbicides
- Fongicides
- Insecticides
- Vermifuges

Colonne B : Définition

- 1- Substances détruisant les mauvaises herbes.
- 2- Substances détruisant les insectes.
- 3- Substances détruisant les champignons.
- 4- Substances détruisant les vers parasites.
- 5- Substances détruisant le maïs.

Complète les phrases suivantes pour les questions 7 à 10 (10 pts)

7. Jeanne tire un ressort. Elle effectue un travail

8. L'organe de la voix s'appelle

9. Le circuit qui ramène le sang des organes au cœur s'appelle

10. La puissance peut s'écrire comme le produit de la force par

11. Calcule le travail fourni par un camion de 500 watts qui utilise toute sa puissance en 25 secondes. (10 pts)

12. Calcule la pression exercée par un objet de 200 N dont la surface de contact avec le sol est 8 dm². (10 pts)

13. Précise quatre faits importants que tu va utiliser pour sensibiliser les habitants de ton quartier à protéger leur milieu ambiant. (15 pts)

14- Précise quatre raisons pour lesquelles la consommation du tabac, de l'alcool n'est pas recommandée ? (15 pts)

15. Ecris le nom de chacun des organes indiqués par une flèche de l'encéphale ci-dessous. (10 pts)



**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NATIONAL DES EXAMENS D'ÉTAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNÉE FONDAMENTALE – JUIN 2007**

Nom : Prénom :
 Département : Ville :
 No D'Ordre : Ecole :
 Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 hre 30

Encerle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 3.

1. Les gymnospermes sont des plantes dont les graines sont : 1 pt

- A. Cachées par trois enveloppes.
- B. Munies de deux membranes.
- C. Enveloppées dans une membrane
- D. Dépourvues d'enveloppes.

2. Parmi les organes excréteurs qui éliminent hors de notre organisme des déchets, on peut citer : 1 pt

- A- Labourage du terrain
- B- Mise en terre de plantes
- C- Les poumons et les glandes intestinales
- D- Les ovaires et les glandes sublinguales

3- Pour remédier à la salinisation des terrains situés dans le Bas-Artibonite, on utilise l'une des techniques suivantes. Laquelle ? 1 pt

- A- Labourage du terrain
- B- Mise en terre de plantes
- C- Irrigation du terrain
- D- Drainage du terrain

4- Complète les phrases suivantes de façon à préciser la fonction des nerfs sensitifs, moteur et mixte. 1,5 pt

Le nerf sensitif a pour rôle _____

Le nerf moteur a pour rôle _____

Le nerf mixte a pour rôle _____

5- L'algue s'associe naturellement au champignon pour former le lichen. Quel avantage tire-t-elle de cette association ? 1,5 pts

Relie chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour la question 6 en écrivant sur les pointillés de la colonne A (...) les chiffres correspondants.

6.

Colonne A	
(a ...)	bruit
(b ...)	hauteur
(c ...)	timbre
(d ...)	intensité

Colonne B	
1	Déplacement du son dans l'air
2	Distinction de sons graves des sons aigus.
3	Distinction des sons forts des sons faibles
4	Distinction des sons de même hauteur et de même intensité
5	Ensemble des sons discordants.

7. Complète le tableau ci-dessous : 1.5 pts
prendre $g = 10 \text{ N/kg}$

	Chat	Ballon de foot ball	Sac de ciment
Poids			500 N
Masse	1200 g	430 g	

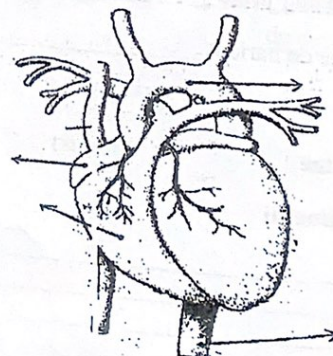
Répondre à la question suivante :

8. Notre système nerveux est constitué de cordons blanchâtres appelés nerfs. Indique leur rôle. 1 pt

9. Les actions suivantes sont des parties de l'inspiration et de l'expiration. Sur le tiret placé à côté de chacune de ces situations, écris I si l'action correspond à l'inspiration et E si elle correspond à l'expiration. 1,75 pts

- Relèvement du diaphragme _____
- Diminution du volume de la cage thoracique _____
- Soulèvement des côtes _____
- Contractions des muscles élévateurs des côtes _____
- Augmentation du volume de la cage thoracique _____
- Sortie d'une fraction de l'air des poumons _____
- Relâchement des muscles élévateurs des côtes _____

10. Identifie sur le schéma les parties indiquées du cœur. 1.5 pts



**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS BUREAU
NATIONAL DES EXAMENS D'ETAT / DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
EXAMEN 9^e ANNEE FONDAMENTALE – Juin 2003**

Nom : Prénom :
Département : Ville :
No D'Ordre : Ecole :
Matière : Sciences Expérimentales Durée : 1 h 30

Texte 5

Encerle la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 7.

1- Lequel de ces groupes de mots représente un ensemble de constituants normaux de l'urine.
(15 pts)

- A. Urée, acide urique, glucose
- B. Urée, urémie, pigments biliaires
- C. Urée, Chlorure de sodium, pigments biliaires
- D. Urée, acide urique, albumine

2- Le sol noir provient de la désagrégation des roches :
(10 pts)

- A. Basaltiques
- B. Calcaires
- C. Quartziques
- D. Argileuses

3- Les manguiers sont des plantes à fleurs ; donc on les classe dans l'embranchement des : (10 pts)

- A. Cryptogames vasculaires
- B. Cryptogames invasculaires
- C. Phanérogames
- D. gymnospermes

4- En un lieu où l'intensité de la pesanteur est 9,81 N/kg ; un corps de poids 5 N a une masse de :
(10 pts)

- A. 5 kg
- B. 49,05 kg
- C. 0,5 kg
- D. 4,905 kg

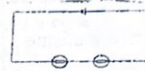
5- La glande digestive qui est située à droite et en bas de l'estomac est :
(10 pts)

- A. Le foie
- B. Le pancréas
- C. La parotide
- D. Le poumon

6- Lequel de ces groupes de mots représente un ensemble de muscles ?
(15 pts)

- A. Biceps, quadrupèdes, molaire
- B. Quadrupèdes, bipèdes, mollet
- C. Quadriceps, molaires, pariétal
- D. Mollet, quadriceps, pectoral

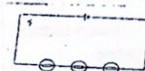
7. Lequel de ces circuit électriques est un montage d'appareils en dérivation : (10 pts)



A



C



B



D

Ecris sur les pointillés de la colonne A la lettre correspondante de la colonne B pour les questions 8 à 10

8- Fais correspondre les sciences géologiques la colonne A à leurs définitions de la colonne B
(10 pts)

Colonne A	Colonne B
(..., 1) Stratigraphie	a) étudie les roches
(..., 2) Sédimentologie	matériaux de l'écorce terrestre
(..., 3) Pétrographie	b) s'intéresse à la disposition des couches de terrain
(..., 4) Pédologie	c) étudie les sols
	d) fait l'étude des déformations de l'écorce terrestre
	e) recherche les minéraux ou organiques accumulés

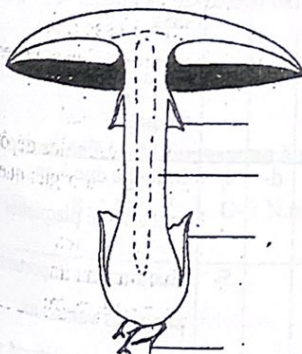
12- Fais correspondre les grandeurs physiques de la colonne A à leurs unités de mesure de la colonne B. (10 pts)

Colonne A	Colonne B
1) Pression	a) Kilogramme
2) Volume	b) Joule
3) Masse	c) Pascal
4) Travail	d) Mètre cube
	e) Watt

13- Fais correspondre les maladies de la colonne A à leurs définitions dans la colonne B. (20 pts)

Colonne A	Colonne B
1) Anémie	a) maladie transmise par l'homme par l'anophèle
2) Leucémie	b) globule rouge du sang
3) Paludisme	c) maladies qui affectent les voies respiratoires
4) Pneumonie	d) cancer du sang
	e) maladie provoquée par une faible teneur du sang en hémoglobine

14- Identifie les différentes parties d'un champignon sur le schéma ci-dessous : (10 pts)



15- Complète cette phrase : (10 pts)

La couche superficielle de notre peau s'appelle :
..... ; les orifices microscopiques
par lesquels elle est percée se nomment
.....

13- Donne la définition de : (10 pts)

a) Timbre :

.....

b) Fréquence :

.....

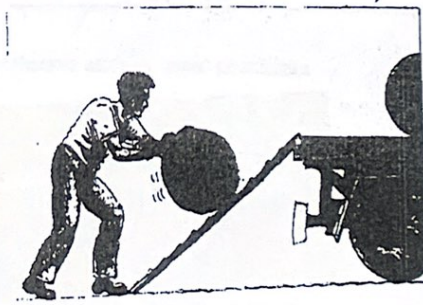
14- L'eau, substance importante pour les êtres vivants, peut-elle être un agent de destruction ?

(25 pts)

.....

15- Un ouvrier pousse un baril d'huile sur un plan incliné qui s'élève de 80 cm par mètre afin de le charger sur un camion.

Sachant que le poids du baril est 2.500 N, quelle est la force exercée par l'ouvrier ? (25 pts)



.....